Обобщение и систематизация знаний. Контрольная работа по теме «Моделирование как метод познания»

Информатика · 9 класс · урок 14 · Моделирование как метод познания

ФИО _____ Класс 9 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Вариант 1, часть А

Выберите один верный ответ.

А1. Какая модель является графовой? 1) формула пути; 2) схема линий метро с пересадочными станциями; 3) таблица тарифов; 4) макет вагона.

Задание 2. Вариант 1, часть Б

Б1. Дерево вариантов имеет четыре уровня выбора, на каждом по три варианта. Сколько у него листьев и скольким вариантам это соответствует?

Б2. По таблице книг из теории найдите суммарную стоимость книг, удовлетворяющих условию «Жанр = Фантастика И Цена < 700».

Задание 3. Вариант 1, часть В

В1. В графе вершины A, B, C, D, E, F соединены дугами: A → B, A → C, B → C, B → D, C → D, C → E, D → E, D → F, E → F. Найдите число путей из A в F и длину самого длинного пути в рёбрах. Запишите расчёт по правилу суммы.

В2. Сколько различных четырёхзначных чётных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5, если цифры не повторяются? Объясните, почему перебор удобно начинать с последней цифры.

Обобщение и систематизация знаний. Контрольная работа по теме «Моделирование как метод познания» · продолжение

Информатика · 9 класс · урок 14 · Моделирование как метод познания

ФИО ..... Класс 9 «___» ..... Дата .....

Задание 4. Вариант 2, часть А

> Выберите один верный ответ.

А1. Что называют адекватностью модели? 1) число переменных в формуле; 2) соответствие модели объекту в существенных свойствах; 3) скорость работы программы;

Справочная страница

Обобщение и систематизация знаний. Контрольная работа по теме «Моделирование как метод познания»

1 Ключевые определения

Моделирование — метод познания, при котором изучают не сам объект, а его модель, а полученные выводы затем переносят на оригинал.

Табличная модель — модель, в которой объекты и их свойства представлены строками и столбцами, а значение свойства записано в клетке на их пересечении.

Граф — совокупность вершин и соединяющих их рёбер.

Длина пути — сумма весов рёбер, входящих в путь; в невзвешенном графе она равна числу рёбер.

2 Опорная таблица

Вид модели	Что хранит	Пример
Словесная	описание словами	инструкция к прибору
Табличная	значения по строкам и столбцам	каталог книг с ценами
Графовая	объекты и связи между ними	схема линий метро
Математическая	величины и формулу связи	$h = 20t - 5t^2$

3 Опорный конспект

```
МОДЕЛИРОВАНИЕ: ИТОГИ ТЕМЫ

МОДЕЛЬ = заместитель объекта, хранит существенное
  натурная | словесная | табличная | графовая | математическая

ТАБЛИЦА: строка = объект, столбец = свойство
  ключ уникален | пустая клетка != 0
  запрос: И сужает, ИЛИ расширяет, НЕ отрицает

ГРАФ: вершины + рёбра (дуги), вес = число
  длина пути = сумма весов
  ациклический: N(v) = сумма N(предшественников)
  старт: N(начало) = 1

ДЕРЕВО: связный граф без циклов, n вершин -> n-1 рёбер
  уровень = шаг выбора, лист = готовый вариант
```

4 Проверь себя

1. Что называют моделью?

2. Какие виды информационных моделей выделяют по способу описания?

Ключи и критерии

для учителя · урок 14 · Обобщение и систематизация знаний. Контрольная работа по теме «Моделирование как метод познания»

1 Ответы к заданиям

Задание 1. A1 — 2. A2 — 2. A3 — 2. A4 — 2.

Задание 2. Б1. 3 · 3 · 3 · 3 = 81 лист, то есть 81 вариант. Б2. Подходят «Солярис» (620) и «Марсианин» (540): 620 + 540 = 1160 рублей.

Задание 3. В1. N(A) = 1, N(B) = 1, N(C) = N(A) + N(B) = 2, N(D) = N(B) + N(C) = 3, N(E) = N(C) + N(D) = 5, N(F) = N(D) + N(E) = 8. Путей 8. Самый длинный путь A → B → C → D → E → F содержит 5 рёбер. В2. Последняя цифра чётная: 2 или 4, два варианта. Для каждой из них первые три позиции заполняются без повтора: 4 · 3 · 2 = 24 способа. Всего 2 · 24 = 48 чисел. Начинать с последней цифры удобно потому, что её выбор ограничен…

Задание 4. A1 — 2. A2 — 3. A3 — 1. A4 — 2.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**в**	**а**	**б**	**в**

3 Домашнее задание

1. Повторить по опорному конспекту определения темы и правило суммы для подсчёта путей.

2. Разобрать ошибки своей контрольной работы: для каждой выписать, какой этап моделирования или какое правило было нарушено.

3. Построить дерево вариантов для задачи «сколько двузначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4 без повтора, если число нечётное» и решить её двумя способами — перебором по дереву и по правилу умножения.

4. *(По желанию)* Придумать задачу по теме с графом или таблицей и оформить её решение по шаблону части В: дано, модель, решение, проверка, ответ.